

FYZIKÁLNÍ OPTIKA

Letní semestr 2025/26

0. úvodní přednáška

Přednášející/garant :

doc. Ing. Petr Sedlák, Ph.D.

sedlakup@vut.cz

tel: 54114 6021

Ústav fyziky FEKT VUT

Technická 8, 616 00 Brno

dv.č. 411 ve 4.NP

Obsah přednášky

- **Organizace kurzu a Časová náročnost**
- **Způsob hodnocení studentů**
 - Půlsemestrální test.
 - Zkouška.
 - Projekt.
- **Seznam přednášek**
- **Místnosti a konzultační hodiny**
- **Studijní opora a doporučená literatura**

Organizace kurzu a Časová náročnost

- Přednáška - 2 hodiny
- Numerické cvičení – 1 hodina
- Prezentace semestrálních projektů – 1 hodina

Hodnocení: 5 kreditů

Zátěž: **5 x (25 až 30) = 125 až 150 hodin** práce průměrného studenta k úspěšnému zvládnutí předmětu – EU standard

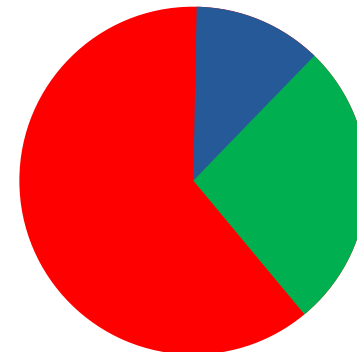
Tabulkové rozdělení časové náročnosti:

- a) **Výuka** $13 \times 4 = 52$ hodin.
- b) **Práce na projektu (přibližně 30%)** je **22 až 30 hodin**.
- c) **Samostatné studium** – příprava na přednášku, studium poznámek z přednášek a cvičení, konzultace, studium literatury a www stránek) činí **$13 \times (4 \text{ až } 5) = 52 \text{ až } 65$ hodin**

a) + b) + c) = 126 až 147 hodin

Bodové hodnocení

- **půlsestrální test - 10 bodů**
- **semestrální projekt - 30 bodů**
- **semestrální zkouška - 60 bodů.**



Bodové hodnocení studentů bude vkládáno do IS Apollo.
Závěrečné hodnocení odpovídá regulím VUT.

Půlsestrální test

- Proběhne písemnou formou v **úterý 31.3. 2026**.
- Zadání bude obsahovat tři numerické příklady (2b) a čtyři testové otázky (1b).

Semestrální zkouška

- Bude probíhat písemnou formou, termíny zveřejněny později.
- Zadání se bude obsahovat pět příkladů (7b), teoretickou otázku (5b) a deset testových otázek (2b).

U obou zkoušek bude soupis vybraných vzorců bez identifikace viz eLearning (moodle.vut.cz)

Bodové hodnocení – **semestrální projekt**

Projekt zpracovává vybraná partie předmětu. Hodnotí se zejména pochopení a porozumění zadané problematiky, a úroveň vypracované animace a její výstižnost.

Projekt se hodnotí jako celek a je složen ze tří částí:

- **písemná část (10b)** o rozsahu 7 – 10 stran čistopisu A4 při velikosti písma 11 nebo 12 bodů a jednoduchém řádkování,
- **počítačová vizualizace (12b)** ve **formě aplikace** umožňující bližší pochopení podstaty problému a vlivu parametrů, přičemž tyto parametry lze ovládat myší nebo posuvníky,
- **prezentace projektu (8b)**. Prezentace vypracovaných projektů jsou veřejné s možností dotazů z pléna. Doba vlastní prezentace 10 minut.

**Pokud není dodána jakákoliv z těchto tří povinných částí,
projekt se hodnotí 0 body.**

Bodové hodnocení – semestrální projekt

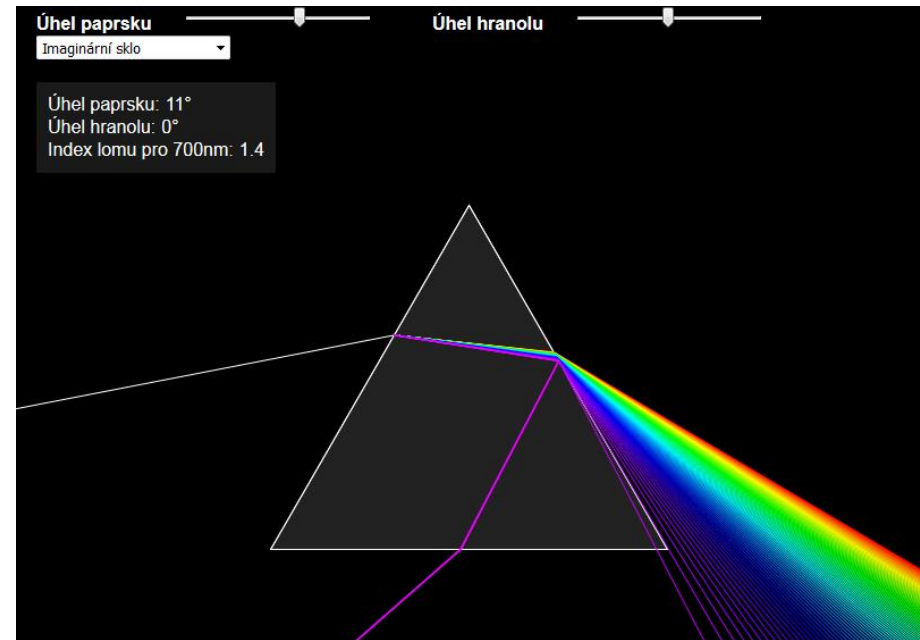
písemná část (10b) o rozsahu 7 – 10 stran čistopisu A4 při velikosti písma 11 nebo 12 bodů a jednoduchém řádkování,
(*Titulní strana; abstrakt a klíčová slova; obsah; vlastní text semestrálního projektu; teoretické podklady, rovnice a vzorce, jejich rozbor; náčrty a diagramy; popis a rozbor známých způsobů řešení zadaného tématu; seznam použité literatury dle platné normy ČSN ISO 690 a musí být citovány přímo v textu zprávy; seznamy symbolů, veličin a zkratk.)*

Hodnocení:

- Rozbor a popis fyzikálního principu (pochození) – 6b
- *Formální stránka zprávy* – 4b

počítačová vizualizace (12b)

ve formě aplikace umožňující bližší pochopení podstaty problému a vlivu parametrů, přičemž tyto parametry lze ovládat myší nebo posuvníky,



Hodnocení

- výstižnost fyzikálního principu a úroveň vypracované animace/software – 7b
- Uživatelské rozhraní – 3b
- Formální stránka vizualizace (jednotky) – 2b

Bodové hodnocení – semestrální projekt

prezentace projektu (8b). Prezentace vypracovaných projektů jsou veřejné s možností dotazů z pléna.

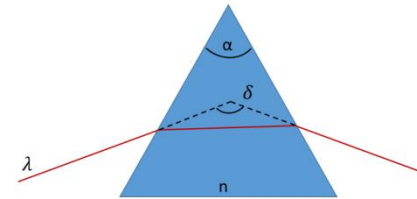
Doba vlastní prezentace 8 minut + 5 minut na předvedení vizualizace.

Snellův zákon

$$n_1 \cdot \sin \theta_1 = n_2 \cdot \sin \theta_2$$

$$n_1(\lambda) \cdot \sin \theta_1 = n_2(\lambda) \cdot \sin \theta_2$$

$$\delta(\lambda) \approx \alpha \cdot (n(\lambda) - 1)$$



Hodnocení :

- výstižnost a srozumitelnost prezentace – 3b
- projev a znalost prezentujícího – 3b
- odpovědi na otázky z pléna -2b

**Celý projekt se odevzdává v elektronické formě do
14.4.2026 v eLearningu**

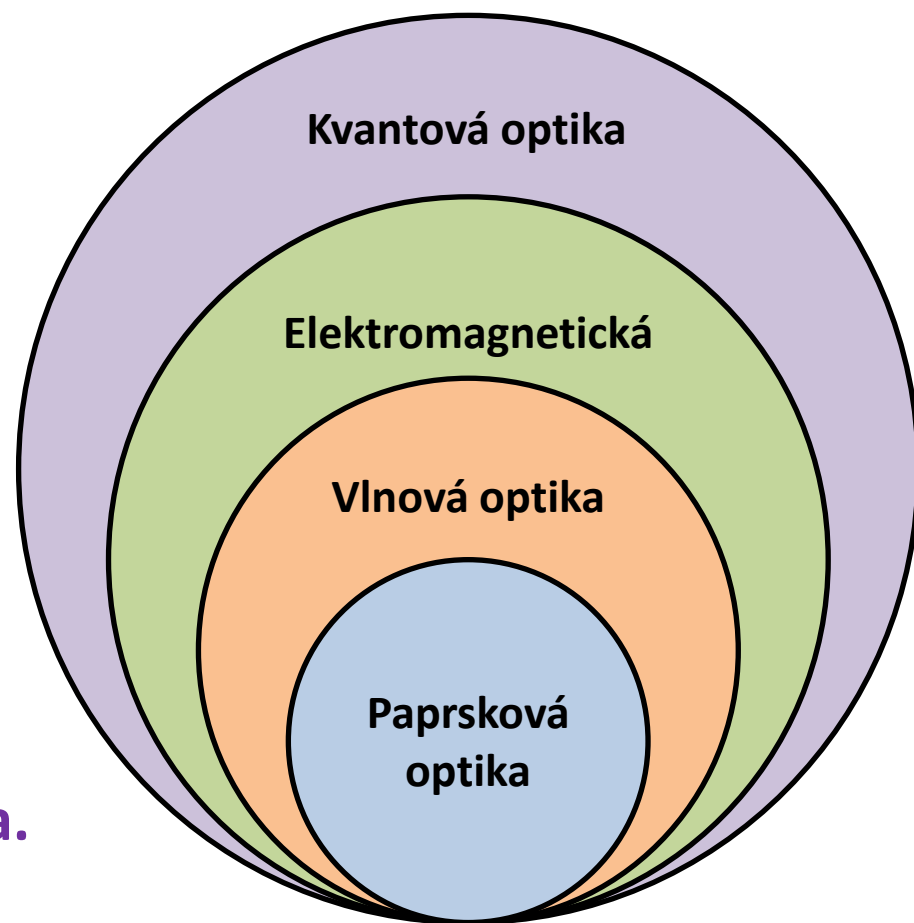
Aplikace musí být spustitelná na mém počítači (WIN 11) bez instalování dalších balíčků. (MATLAB 2025, Java 7, C++, webová stránka)

Registrace projektů začíná **10. 2.2026** a končí **24. 2. 2026**.

Prezentace projektů začíná **29. 4. 2025**.

**! Témata a více o vypracování a odevzdání naleznete
ve eLearningu (moodle.vut.cz) !**

1. Vlnění v přírodě a technické praxi.
2. Interference.
3. Difrakce.
4. Holografie. Průchod vlnoplochy optickými prvky.
5. Elektromagnetické vlny.
6. Akustické vlny.
7. Paprsková optika.
8. Maticová metoda zobrazování.
9. Tepelné záření.
10. Fotony, kvantová povaha světla.



Místnosti a časy - Fyzikální Optika

Přednáška	úterý 14:00-15:50	(D207)	.
Numerické cvičení	úterý 16:00-17:50	(D207)	
Projekt	úterý 16:00-17:50	(D207)	
Konzultace	(po předchozí domluvě)		
	pondělí 10:00 – 11:00 (T8 4.11)		
	úterý 10:00 – 11:00 (T8 4.11)		

není učebnicí Optiky. Je doplňkem přednášek Fyzikální optika. Byla napsána v r. 2006, a nyní se modernizuje. V současné době není pro tento magisterský kurz k dispozici přiměřená česká učebnice.

Přednáška je proto sestavena na základě vybraných anglických učebnic, užívaných pro obdobné účely na sledovaných evropských a amerických univerzitách.

Text Opory může být také použit pro samostatné studium s učebnicí **E. Hecht – Optics** [1], kterou lze považovat za učebnici základní. Při kompilaci textu se vycházelo z faktu, že existuje český překlad učebnice **HRW – Fyzika** [6], určené pro bakalářské studium. Její část 4. je věnována optice a může být pomůckou pro úvodní seznámení s problematikou. **Ostatní učebnice** jsou ke studiu předmětu rovněž vhodné, obsahují výklad v celém rozsahu kapitol 1, 2, 4. Širokým a fundovaným přehledem klasických i nejmodernějších aplikací optiky ve fotonice je 2. vydání **Fundamentals of Photonics** z roku 2007 [4a].

Cílem předmětu není výchova odborníků - optiků, snahou je podat srozumitelný výklad řady rozmanitých pojmů a jevů v rychle se rozvíjejícím oboru, se kterými se student informatiky, zvláště ten, který se zabývá počítačovou grafikou, může setkat.

Doporučená literatura

- [1] E. Hecht - Optics, Addison-Wesley, 2002
- [2] F. A. Jenkins, H. E. White – Fundamentals of Optics, McGraw-Hill, 1981
- [3] M. Young – Optics and Lasers, Springer, 2000
- [4] B. Salem, M. C. Teich – Základy fotoniky, Matfyzpress, 1994
- [4a] B. Salem, M. C. Teich – Fundamentals of Photonics, 2nd edition, Wiley, 2007
- [5] F. G. Smith, T. A. King – Optics and Photonics, Wiley, 2000
- [6] D. Halliday, R. Resnick, J. Walker – Fyzika, část 4, Vutium, 2000
- [7] T. Poon, T. Kim – Engineering Optics with Matlab, World Scientific, 2006
- [8] A. Siciliano – Optics, Problems and Solutions, World Scientific, 2006
- [9] M. Born, E. Wolf – Principles of Optics, Cambridge, 2006
- [13] D. K. Lynch, W. Livingston – Color and Light in Nature, Cambridge, 2001
- [14] P. Malý – Optika, Karolinum, 2008
- [15] V. Syrový – Hudební akustika, Akademie múzických umění v Praze, 2008
- [16] J. Fuka, B. Havelka, Optika http://www.opto.cz/fuka_havelka/index.html
- [17] B. Havelka, Geometrická Optika <http://www.opto.cz/havelka/index.html>